II MÜHAZİRƏ: MAŞIN VƏ MEXANİZMLƏR NƏZƏRİYYƏSİ FƏNNİ. ƏSAS ANLAYIŞLAR. YASTI MEXANIZMLƏRIN STRUKTUR ANALIZI VƏ SINTEZI

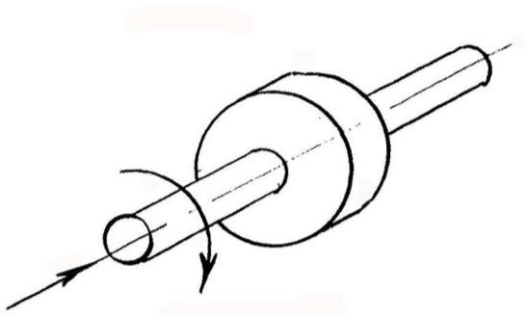
Maşin və mexanizmlər fənni aşağıdakı məsələləri öyrənir:

1) Mexanizmlərin quruluşu;
2) Mexanizmlərin vəziyyətinin və ayrı-ayrı nöqtələrinin trayektoriyalarını;
3) Mexanizmlərin ayrı-ayrı nöqtələrinin və bəndlərinin sürət və təcillərini;
4) Müxtəlif mexanizmlərin tədqiqi və layihələndirilməsini;
5) Mexanizmin bəndlərinə təsir edən müxtəlif qüvvələrin təyin olunmasını və s.

Hər bir maşın bir və ya bir neçə mexanizmlərdən ibarətdir. Lakin hər hansı bir neçə mexanizmin birləşməsi maşın demək deyildir. O, yalnız o vaxt maşın olur ki, maşının funksiyasını yerinə yetirsin.

Mexanizm, onun hissələrinin hərəkətinin müəyyənliyi ilə xarakterizə olunur. Məlumdur ki, sərbəst cisim qüvvənin təsiri altında istənilən istiqamətdə hərəkət edə bilər. Odur ki, cismin müəyyən hərəkəti üçün o başqa bir cismə bağlı olmalıdır.Belə ki, slindrik çubuq sərbəst halda ixtiyari hərəkət edə bilər. Lakin o, içi boş başqa bir slinindrin içərisində yerləşərsə yalnız fırlanma və irəliləmə hərəkəti edə bilər. Deməli, bu zaman kinematik cüt əmələ gəlir.

Bir-birinə toxunan iki bəndin hərəkətli birləşməsinə **kinematik cüt** deyilir (Şəkil 1). Kinematik cütlərin toxunma yerinə cütün **elementi** deyilir. Əgər kinematik cütün bəndləri səth üzrə toxunarsa buna **ibtidai kinematik cüt**, xətt və ya nöqtə üzrə toxunarsa buna **ali kinematik cüt** deyilir.



Şəkil 1

Kinematik cütü təşkil edən cisimlərə **bənd** deyilir.Bənd bir və ya bir neçə hərəkətsiz birləşdirilmiş bərk cismdən ibarət ola bilər.

Bir bəndin digərinə nəzərən mümkün asılı olmayan hərəkətinə kinematik cütün **sərbəstlik dərəcəsi** deyilir.

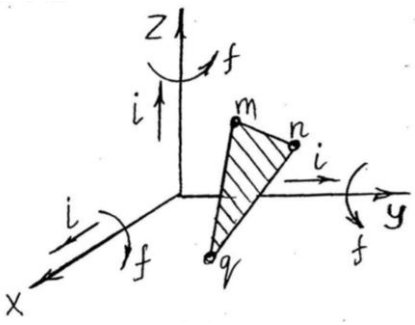
"Nəzəri mexanika" kursundan bizə məlumdur ki, mütləq bərk cismin fəzada 6 sərbəstlik dərəcəsi vardır. Şəkil 2-də göstərildiyi kimi həmin cism *x, y* və *z* oxları ətrafında həm fırlana bilər, həm də həmin oxlar üzrə irəliləmə hərəkəti edə bilər.
Lakin iki bənd kinematik cüt vasitəsilə birləşdikdə onların bəzi hərəkətləri məhdudlaşacaqdır. Məhdudlaşan hərəkətlərin sayına **rabitə şərti** deyilir və *S* hərfi ilə işarə olunur.

Kinematik cütlər iki üsulla sinifləşdirilir:

a) rabitə şərtlərinin sayına görə

b) sərbəstlik dərəcəsinin sayına görə.

Rabitə şərtlərinin sayına görə kinematik cütlər beş sinfə bölünür. Burada kinematik cütün sinfi rabitə şərtlərinin sayı ilə müəyyən edilir. Sərbəstlik dərəcəsinin sayına görə 1, 2, 3, 4 və 5 hərəkətli cütlərə bölünür.

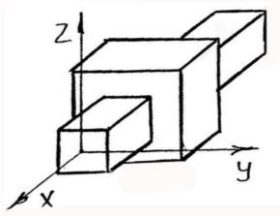
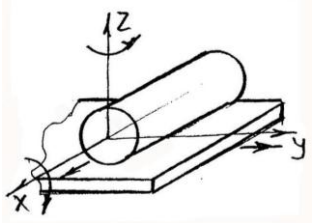
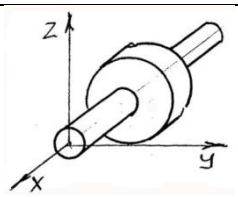
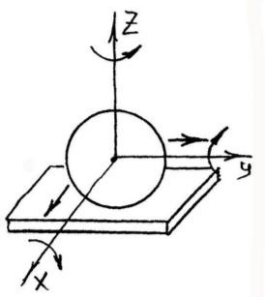
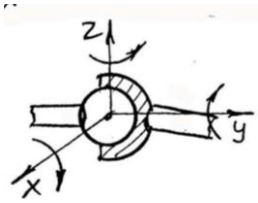


Şəkil 2

Bəndlərin sərbəstlik dərəcəsinin sayını W, rabitə şərtlərinin sayını isə S ilə işarə etsək, $W+S=6$ yaza bilərik. Buradan da $S=6-W$ olar.$W=0$ olarsa, $S=6$ olar və bu iki bəndin sərt birləşməsi alınar.$W=6$ halında isə $S=0$ olur və bəndlər sərbəst cismə çevrilir.

Bu zaman hər iki halda kinematik cüt yaranmır. Deməli kinematik cütün maksimum 5, mininmum 1 sərbəstlik dərəcəsi ola bilər və $1 \le S \le 5$ və $1 \le W \le 5$ şərti ödənməlidir.

Aşağıda bəzi kinematik cütlərin sərbəstlik dərəcəsini, rabitə şərtini və sinfini müəyyən edək.

Kinematik cütün sinfi	Rabitələrin sayı	Sərbəstlik dərəcəsi	Kinematik cütlərin növü	Kinematik cütün sinfi	Rabitələrin sayı	Sərbəstlik dərəcəsi	Kinematik cütlərin növü
V	S=5	W=1		II	S=2	W=4	
IV	S=4	W=2		I	S=1	W=5	
III	S=3	W=3					

Tutaq ki, mexanizmin n tərpənən bəndi vardır. Həmin bəndlər hərəkətli birləşib kinematik cütlər əmələ gətirir. Mexanizmdə olan 1,2,3,4,5 hərəkətli cütlərin sayını uyğun olaraq P_1, P_2,...P_5 ilə işarə edək. Qeyd edək ki, bir hərəkətli cütdə 5, iki hərəkətli cütdə 4 və s. rabitə şərti vardır. Onda həmin cütlərin yaratdığı rabitə şərtinin ümumi sayı $5P_1 + 4P_2 + 3P_3 + 2P_4 + P_5$ olar. Bəndlərin sərbəstlik dərəcəsinin ümumi sayından rabitə şərtlərinin ümumi sayını çıxsaq, mexanizmin sərbəstlik dərəcəsi alınar.

$$W = 6n - 5P_1 - 4P_2 - 3P_3 - 2P_4 - P_5$$

Bu düstura Çebışev düsturu da deyilir.

Müstəvi üzərində cismin üç sərbəstlik dərəcəsi olduğunu bilirik. Onda müstəvi üzərində hərəkət edən bəndləri birləşdirib silsilə yaratsaq bu silsilədə bir və iki hərəkətli cütlər iştirak edər. Odur ki, yastı (müstəvi) mexanizmin sərbəstlik dərəcəsi

$$W = 3n - 2P_1 - P_2$$

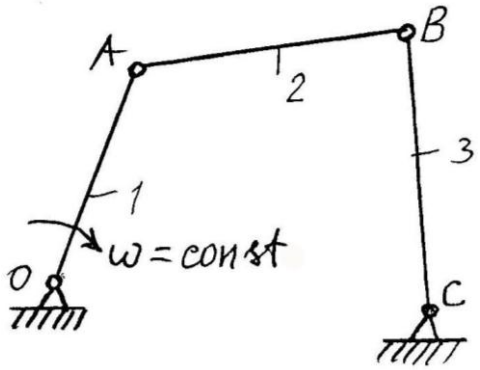
olar. Burada P_1 – ibtidai kinematik cütlərin, P_2 – ali kinematik cütlərin sayıdır.

Geniş yayılmış bəzi mexanizmlərin sərbəstlik dərəcəsinin təyin edilməsinə baxaq.

Əvvəlcə dördbəndli oynaqlı mexanizm üçün sərbəstlik dərəcəsini təyin edək (Şəkil 3).

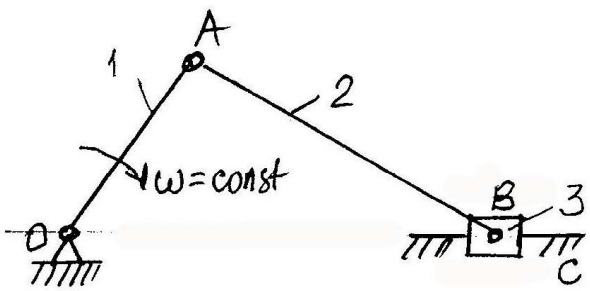
Göründüyü kimi bu mexanizmdə hərəkətli bəndlərin sayı *n=3*-dür. I sinif kinematik cütlərin sayı $P_1=4$, II sinif kinematik cütlənin sayı isə $P_2=0$-dır.

$$W = 3 \cdot 3 - 2 \cdot 4 - 0 = 1$$



Şəkil 3

Şəkil 4-də texnikada ən ceniş yayılmış yastı mexanizmlərin digər bir sxemi – dirsək-sürüngəc mexanizmi verilmişdir. Bu mexanizmin sərbəstlik dərəcəsini təyin edək.



Göründüyü kimi bu mexanizmin hərəkətli bəndlərinin sayı *n=3*-dür, kinematik cütlərin sayı isə $P_1=4$-dür. Bu mexanizm üçün də

$P_2=0$-dır. Onda

$$W = 3\cdot 3 - 2\cdot 4 - 0 = 1$$

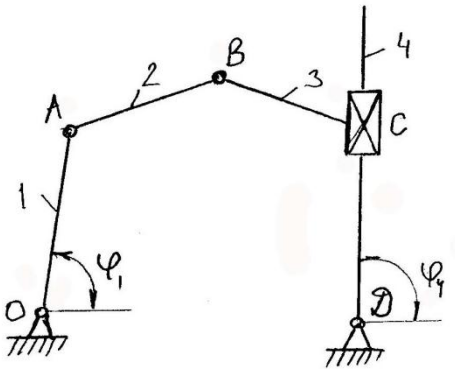
Şəkil 4

Şəkil 5-də beşbəndli yastı mexanizm verilmişdir. Bu mexanizmin sərbəstlik dərəcəsini təyin edək.

Göründüyü kimi bu mexanizmin hərəkətli bəndlərinin sayı $n=4$-dür, kinematik cütlərin sayı isə P_1=5-dir. Bu mexanizm üçün də $P_2=0$-dır. Onda

$$W = 3\cdot 4 - 2\cdot 5 - 0 = 2$$

Odur ki, 1 və 4 bəndlərini giriş qəbul edirik.

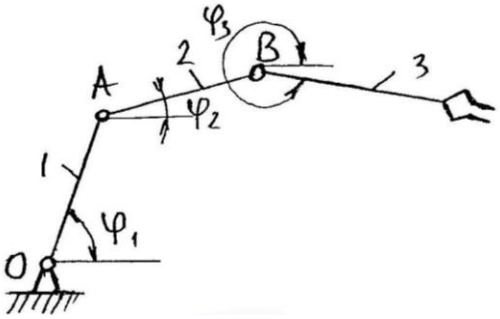


Şəkil 5

Şəkil 6-da yastı manipulyator mexanizmi verilmişdir. Bu mexanizmin sərbəstlik dərəcəsini təyin edək.

Göründüyü kimi bu mexanizmin hərəkətli bəndlərinin sayı $n=3$-dür, kinematik cütlərin sayı isə P_1=3-dür. Bu mexanizm üçün də $P_2=0$-dır. Onda

$$W = 3\cdot 3 - 2\cdot 3 - 0 = 3$$



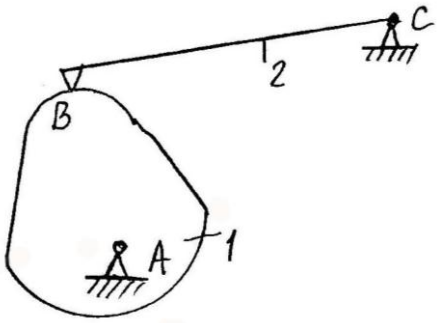
Şəkil 6

Şəkil 7-də yelləncəkli yumruqlu mexanizm verilmişdir. Bu mexanizmin sərbəstlik dərəcəsini təyin edək.

Göründüyü kimi bu mexanizmin hərəkətli bəndlərinin sayı $n=2$-dür, kinematik cütlərin sayı isə $P_1=2$-dir. Bu mexanizm üçün isə $P_2=1$-dır. Onda

$$W = 3\cdot 2 - 2\cdot 2 - 1 = 1$$

Odur ki, 1 bəndini giriş qəbul edirik.

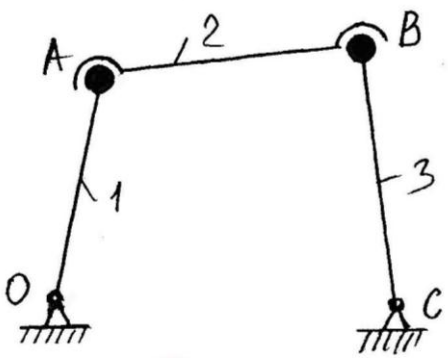


Şəkil 7

Şəkil 8-də dördbəndli fəza mexanizmi verilmişdir. Bu mexanizmin sərbəstlik dərəcəsini təyin edək.

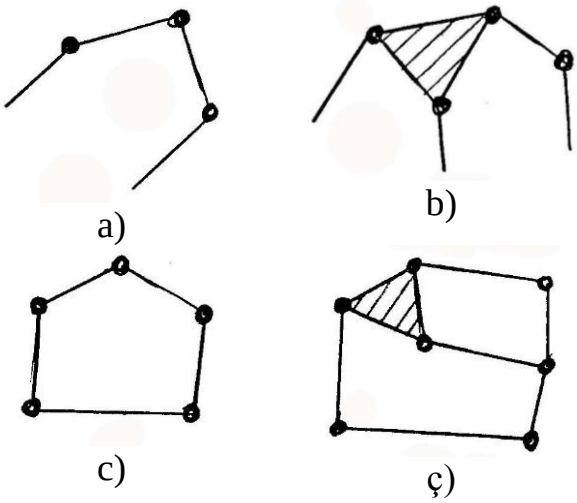
Göründüyü kimi bu mexanizmin hərəkətli bəndlərinin sayı $n=3$-dür, kinematik cütlərin sayı isə $P_1=2$-dir. Bu mexanizm üçün $P_2=P_4=P_5=0$ və $P_3=2$-dır. Onda

$$W = 6\cdot 3 - 5\cdot 2 - 3\cdot 2 = 2$$



Şəkil 8

Kinematik cütlərlə bir-birinə bağlanan bəndlər sisteminə **kinematik silsilə** deyilir. Silsilələr sadə (Şəkil 9,a) və mürəkkəb (Şəkil 9,c) eləcə də açıq (Şəkil 9,b) və qapalı (Şəkil 9,ç) olur. Silsilənin bir bəndini tərpənməz bağladıqda **mexanizm** alınır.



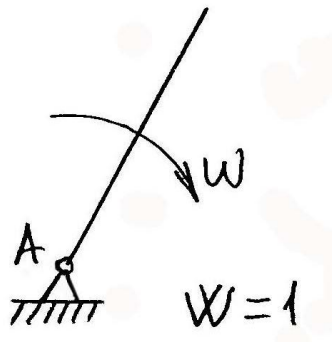
Şəkil 9

YASTI MEXANİZMLƏRİN STRUKTUR ANALİZİ VƏ SİNTEZİ

Mexanizmin kinematik sxeminin layihə edilməsinə **struktur sintez** deyilir. Mexanizmin yaradılması prinsipini ilk dəfə 1916-cı ildə Peterburq Politexnik İnstitutunun professoru **L.V. Assur** vermişdir. Assur prinsipinə görə mexanizm almaq üçün aparan bəndə və dayağa (Şəkil 1) sərbəstlik dərəcəsi sıfıra bərabər olan kinematik silsilələri ardıcıl birləşdirmək lazımdır. Sərbəstlik dərəcəsi sıfra bərabər olan belə kinematik silsiləyə **struktur qrup** və yaxud **Assur qrupu** deyilir. Assur aparan bəndi **I sinif** mexanizm adlandırmışdır.

Assura görə mexanizm almaq üçün aparan bəndə ardıcıl olaraq sərbəstlik dərəcəsi sıfır olan kinematik silsilələr birləşdirilir. İbtidai kinematik cütləri olan (P_2=0) silsiləyə baxaq. Sərbəstlik dərəcəsinin sayı:

$$W = 3n - 2P_1 - P_2$$

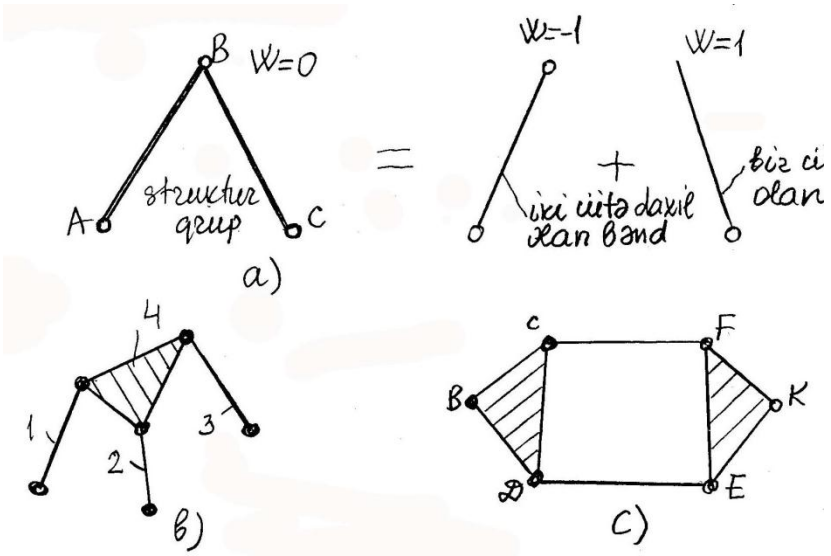


Şəkil 1

Ali kinematik cütlərin sayı P_2=0 olduğundan şərtə görə $W = 3n - 2P_1 = 0$. Buradan da $P_1 = \frac{3}{2}n$ alarıq. Bu ifadə, ibtidai cütlü struktur qrupun tənliyidir. Bəndlərin və kinematik cütlərin sayı tam ədəd olduğundan Assur qrupunun bəndlərinin sayı yalnız cüt ədəd ola bilər.

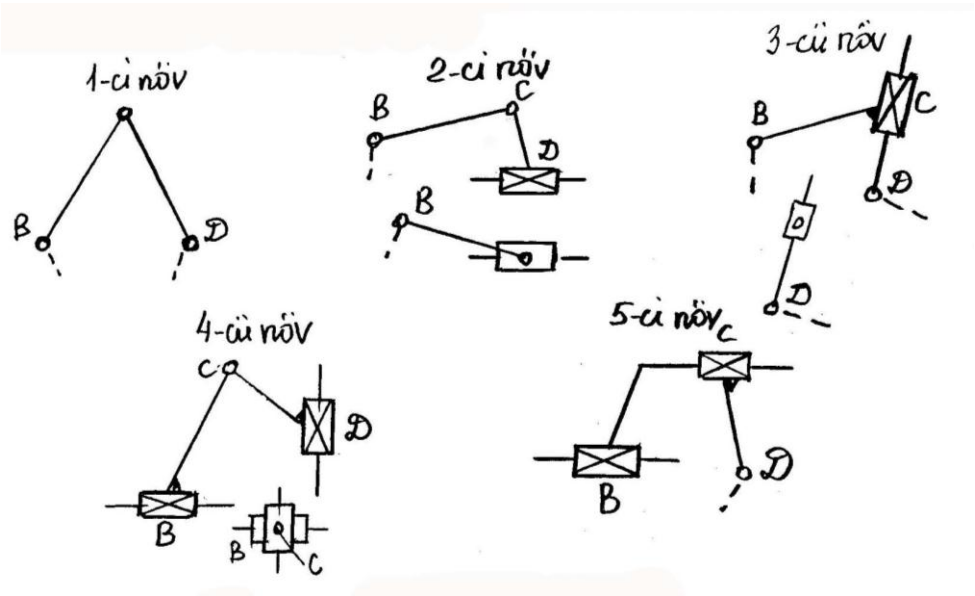
Sıra №-si	1	2	3	4	5	6
n	2	4	6	8	...	...
P_1	3	6	9	12	...	...

Cədvəlin birinci sütununda göstərilən ilk rəqəmi nəzərdən keçirək. Göründüyü kimi bu qrup iki bənddən (n=2) və üç ibtidai kinematik cütdən (P_1=3) ibarətdir. Bu qrupa **II sinif** Assur qrupu deyilir (Şəkil 2,a). İndi isə cədvəlin ikinci sütununu nəzərdən keçirək. Göründüyü kimi qrup dörd bənddən (n=4) və altı kinematik cütdən (P_1=6) ibarətdir. Deməli dörd bənddən, üç daxili və üç xarici kinematik cütdən ibarət olan qrupa **III sinif** Assur qrupu deyilir (Şəkil 2,b). Tərkibində dörd daxili cüt olan qrupa isə **IV sinif** Assur qrupu deyilir (Şəkil 2,c).



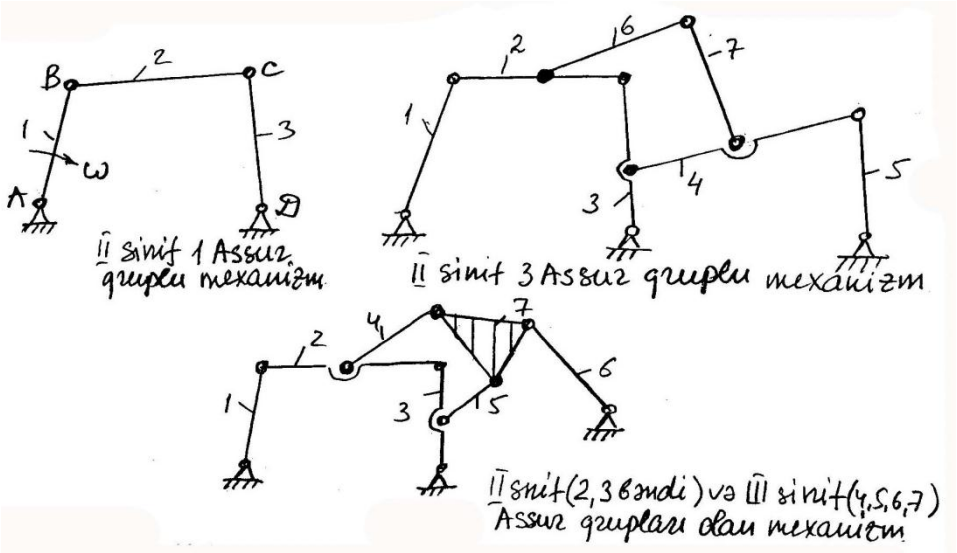
Şəkil 2.

II sinif Assur qrupunun 5 növü vardır (Şəkil 3). Baxılan qruplarda B və D xarici, C isə daxili cütdür. BC və CD yedəklər adlanır. Qrupun **tərtibi** sərbəst qalan kənar elementlərlə təyin olunur, yəni sərbəst qalmış bu elementlərə əlavə bəndlər birləşdirmək olar. Deməli Şəkil 3-də göstərilən qruplar iki tərtibli, iki yedəkli II sinif Assur qruplarıdır.



Şəkil 3

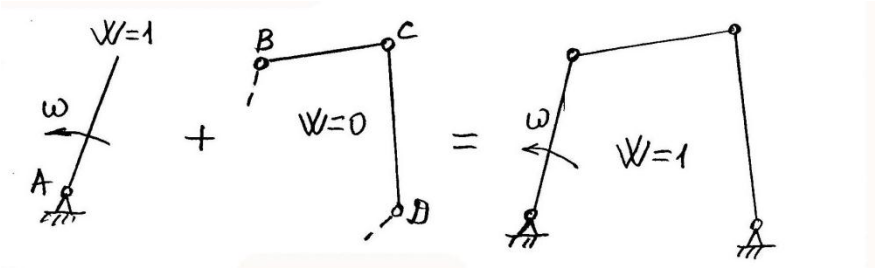
Mexanizmin sinfi ona daxil olan Assur qruplarının sinfindən asılıdır. Belə ki, əgər mexanizmdə müxtəlif sinifli Assur qrupları varsa, onda mexanizmin sinfi ona daxil olan Assur qruplarından ən böyüyünün sinfi ilə müəyyən olunur (Şəkil 4).



Şəkil 4

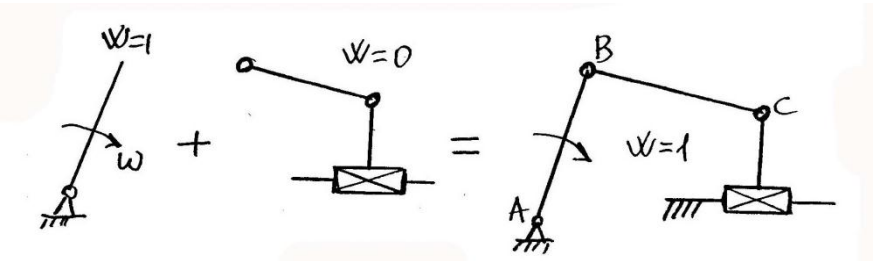
İndi isə II sinif Assur qrupları ilə yaradılan mexanizmlərə baxaq:

1. Oynaqlı dördbəndli mexanizm (Şəkil 5). Bu mexanizmdə BC hərəkət qolu, CD yelləncək, AD isə dayaqdır.



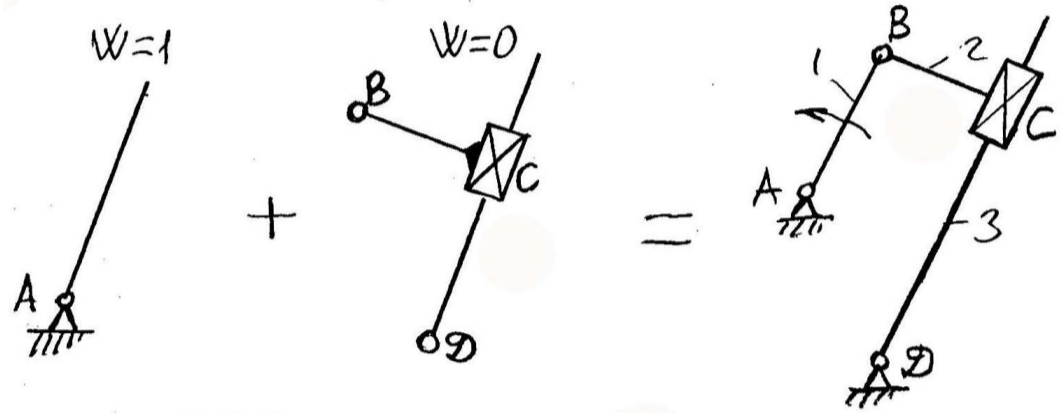
Şəkil 5

2. Dirsək sürüngəc mexanizmi (Şəkil 6). Bu mexanizmdə AB dirsək, BC sürgü qoludur.



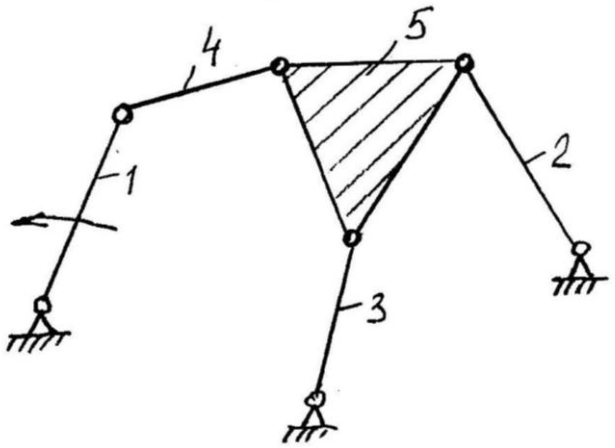
Şəkil 6

3. Kulis mexanizmi (Şəkil 7). Bu mexanizm AB və AD bəndlərinin uzunluqlarından asılı olaraq yellənən(AB<AD) və fırlanan kulisli (AB>AD) ola bilər.



Şəkil 7.

Qeyd etmək lazımdır ki, mexanizmin sinfini müəyyən edərkən onun bəndlərindən hansının aparan bənd olduğu qabaqcadan müəyyən olmalıdır. Belə ki, aparan bəndin seçilməsindən asılı olaraq mexanizmin sinfi də dəyişə bilər. Məsələn, Şəkil 8-də verilmiş mexanizmə baxaq. Əgər aparan bənd 1-ci bənd yox, 2-ci bənd götürülərsə, onda mexanizm II sinif mexanizm olar. Halbuki mexanizm III sinif mexanizmdir (1-ci bənd aparan bənddir.)



Şəkil 8.